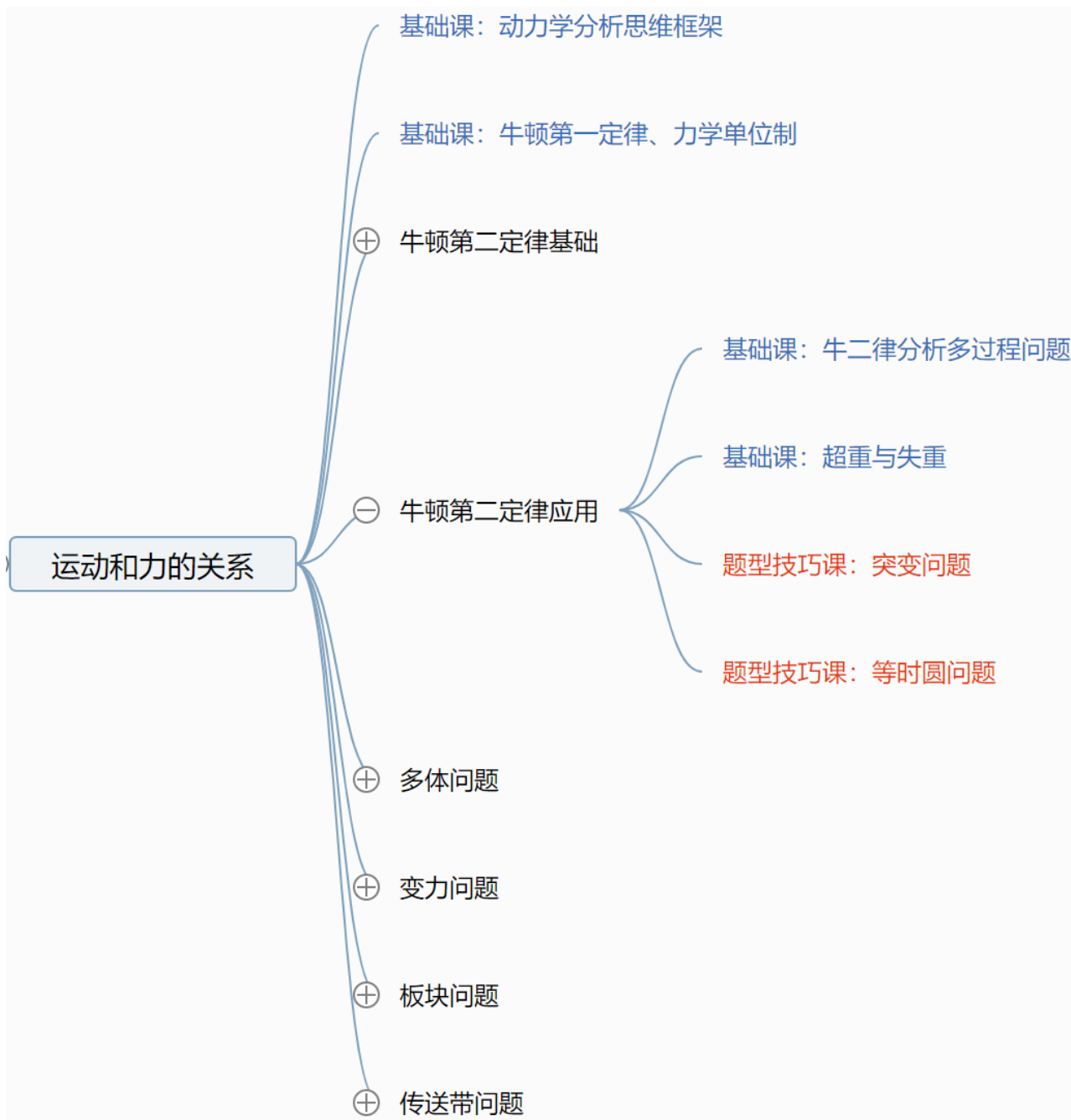


必修1系统课No.64

题型技巧课

突变问题

有问题直接发评论区

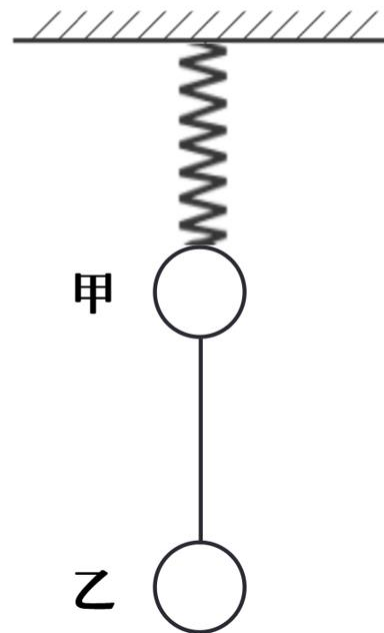


*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

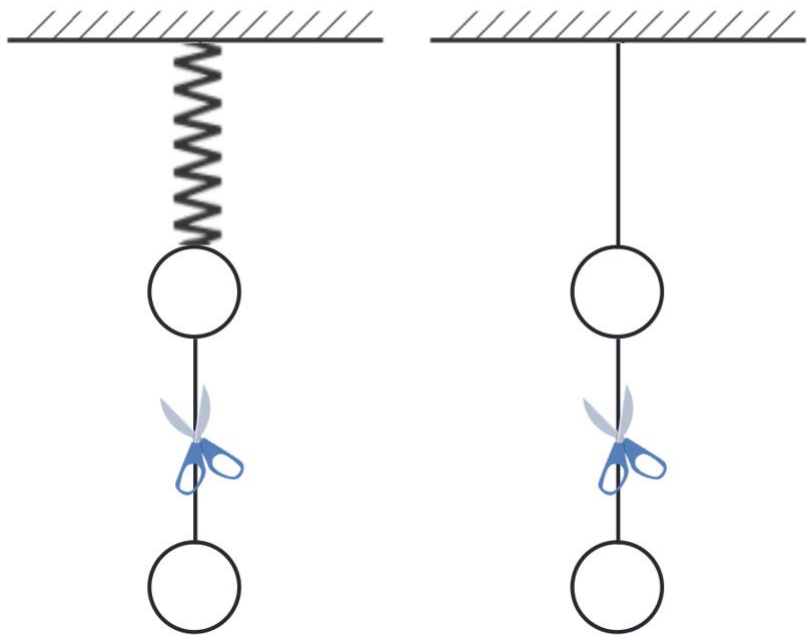
如图所示，用细绳连接的质量相等的甲、乙两物块悬挂在轻质弹簧下面静止不动，将细绳剪断瞬间（ ）

- A. 甲的加速度方向向上
- B. 乙的加速度方向向上
- C. 乙的加速度大小为0
- D. 甲的加速度大小为 $2g$



分析剪断绳子瞬间物体的受力/加速度情况

突变总结



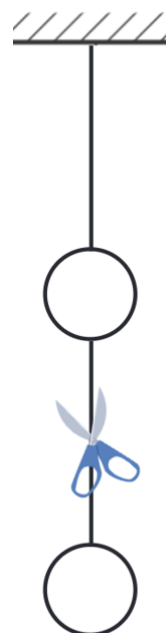
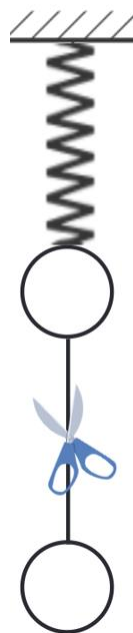
弹簧弹力不能突变

绳子、杆、接触面上的力可以突变

分析方法

弹簧：

对剪之前做平衡分析来求

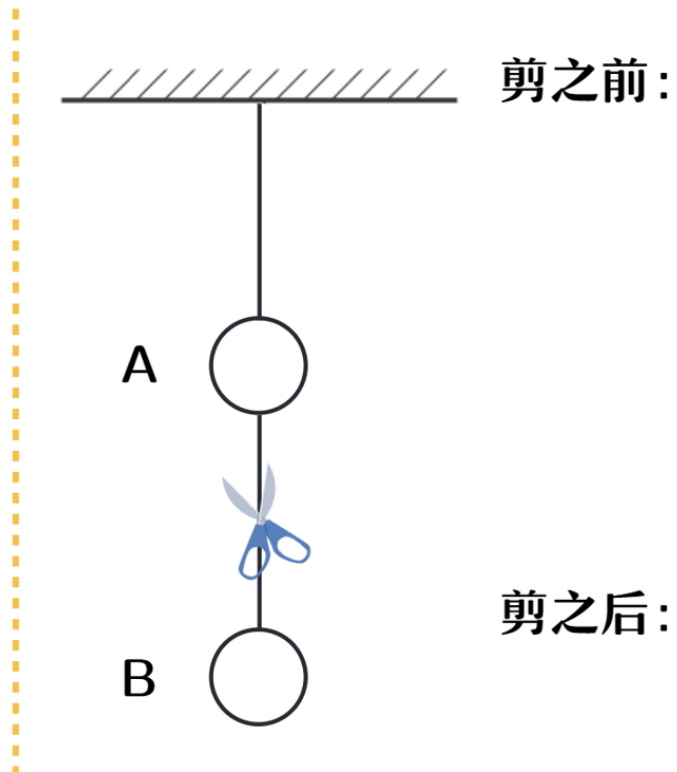
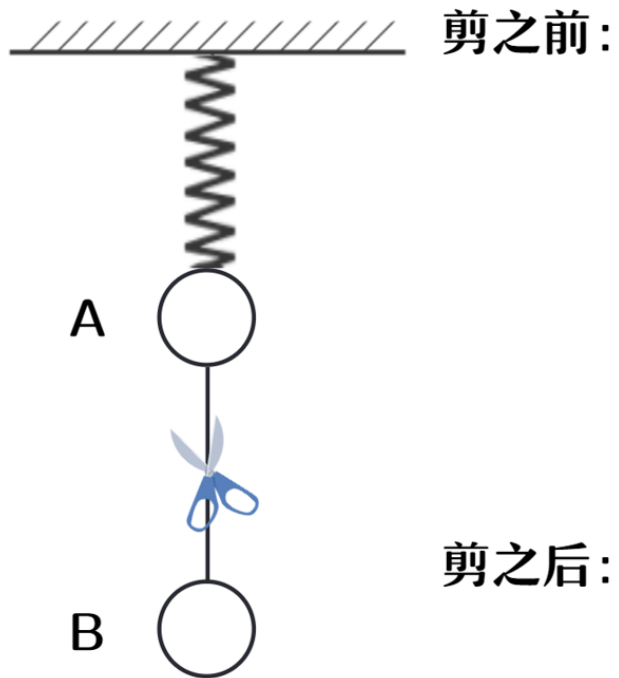


绳子：

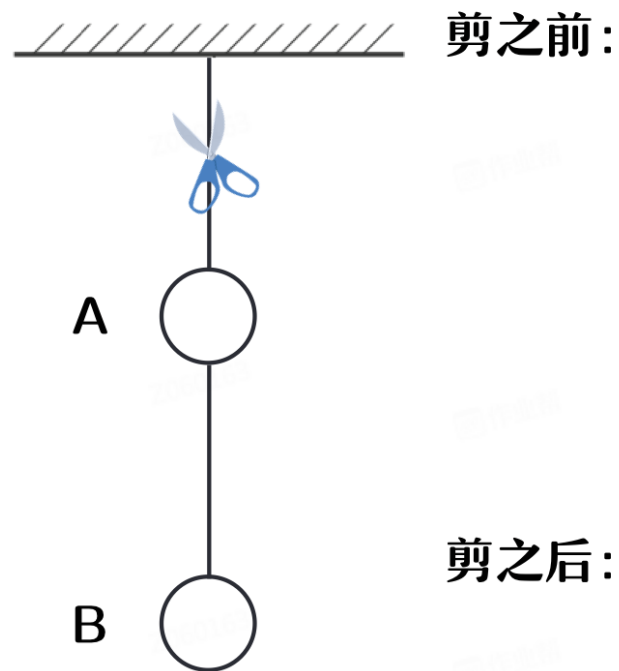
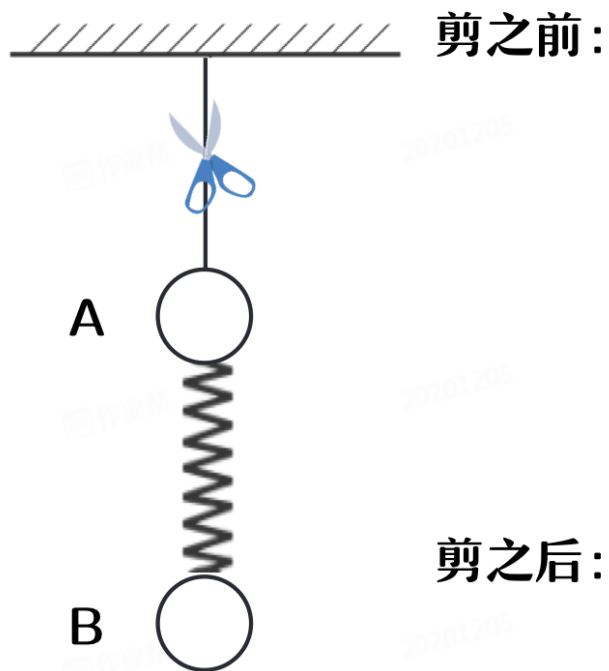
剪断的绳子：0

没断的绳子：假设剪断的绳子不存在，对剩下的物体受力分析

受力分析

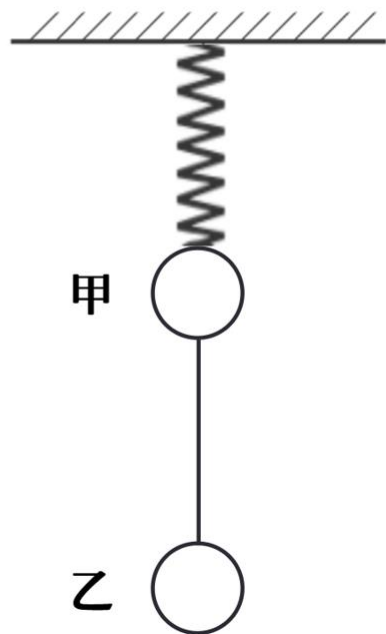


受力分析



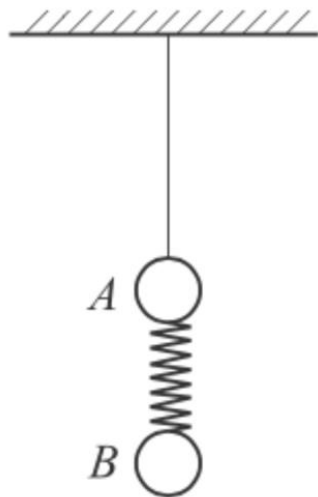
如图所示，用细绳连接的质量相等的甲、乙两物块悬挂在轻质弹簧下面静止不动，将细绳剪断瞬间（ ）

- A. 甲的加速度方向向上
- B. 乙的加速度方向向上
- C. 乙的加速度大小为0
- D. 甲的加速度大小为 $2g$



如图所示， A 、 B 两球用细线悬挂于天花板上且静止不动，两球质量 $m_A = 2m_B$ ，两球间是一个轻质弹簧，如果突然剪断悬线，则在剪断悬线瞬间（ ）

- A. A 球加速度为 $\frac{3}{2}g$ ， B 球加速度为 g
- B. A 球加速度为 $\frac{3}{2}g$ ， B 球加速度为 0
- C. A 球加速度为 $\frac{1}{2}g$ ， B 球加速度为 0
- D. A 球加速度为 $\frac{1}{2}g$ ， B 球加速度为 g



两个质量均为 m 的小球，用两条轻绳连接，处于平衡状态，如图所示。现突然迅速剪断轻绳 OA ，让小球下落，在剪断轻绳的瞬间，设小球 A 、 B 的加速度分别为 a_1 和 a_2 ，则（ ）

- A. $a_1 = g$, $a_2 = g$
- B. $a_1 = 0$, $a_2 = 2g$
- C. $a_1 = g$, $a_2 = 0$
- D. $a_1 = 2g$, $a_2 = 0$



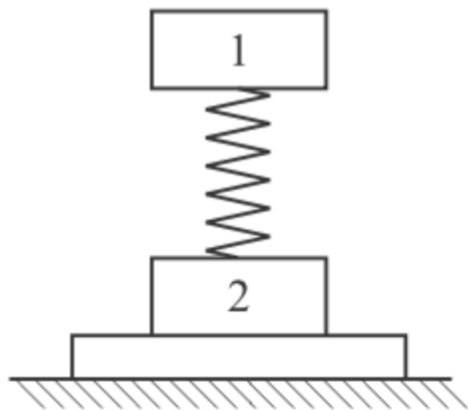
如图，轻弹簧上端与一质量为 m 的木块1相连，下端与另一质量为 M 的木块2相连，整个系统置于水平放置的光滑木板上，并处于静止状态。现将木板沿水平方向突然抽出，设抽出后的瞬间，木块1、2的加速度大小分别为 a_1 、 a_2 ，重力加速度大小为 g 。则有（ ）

A. $a_1 = 0, a_2 = g$

B. $a_1 = g, a_2 = g$

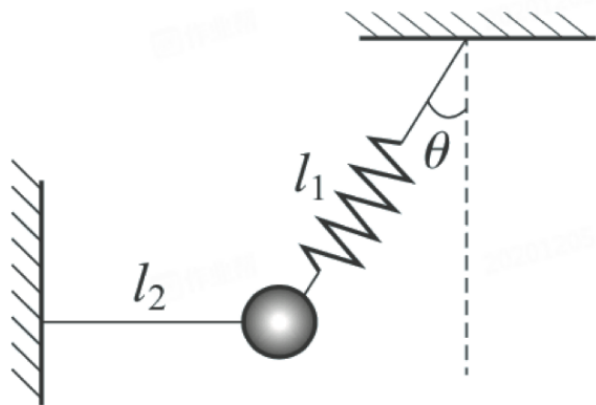
C. $a_1 = 0, a_2 = \frac{m+M}{M}g$

D. $a_1 = g, a_2 = \frac{m+M}{M}g$



如下图所示，一质量为 m 的物体系于长度分别为 l_1 、 l_2 的轻弹簧和轻绳上， l_1 的一端悬挂在天花板上，与竖直方向夹角为 θ ， l_2 水平拉直，物体处于平衡状态。重力加速度取 g ，现将 l_2 线剪断。剪断瞬间物体加速度为（ ）

- A. g B. $g \tan \theta$ C. 0 D. $g \sin \theta$



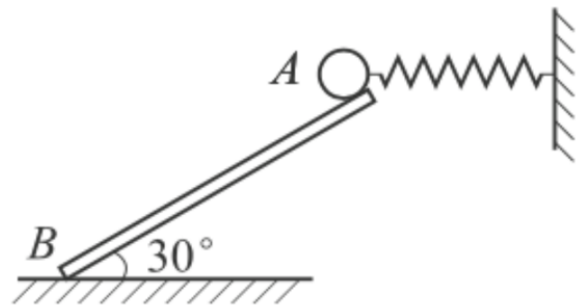
如图所示，质量为 m 的小球用水平弹簧系住，并用与水平面夹角为 30° 的光滑木板 AB 托住，小球恰好处于静止状态。当木板 AB 突然向下撤离的瞬间，小球的加速度（ ）

A. 0

B. 大小为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}g$ ，方向竖直向下

C. 大小为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}g$ ，方向垂直于木板向下

D. 大小为 $\frac{\sqrt{3}}{3}g$ ，方向水平向右



打卡时刻

【突变问题】题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

分析剪断绳子瞬间物体的受力/加速度情况

突变总结：

弹簧弹力不能突变

绳子、杆、接触面上的力可以突变

弹簧：

对剪之前做平衡分析来求

绳子：

剪断的绳子：0

没断的绳子：假设剪断的绳子不存在，对剩下的物体受力分析

下节预告

等时圆问题

关注UP，物理上分！